Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Questo livello definisce come devono funzionare le reti connesse tra di loro.

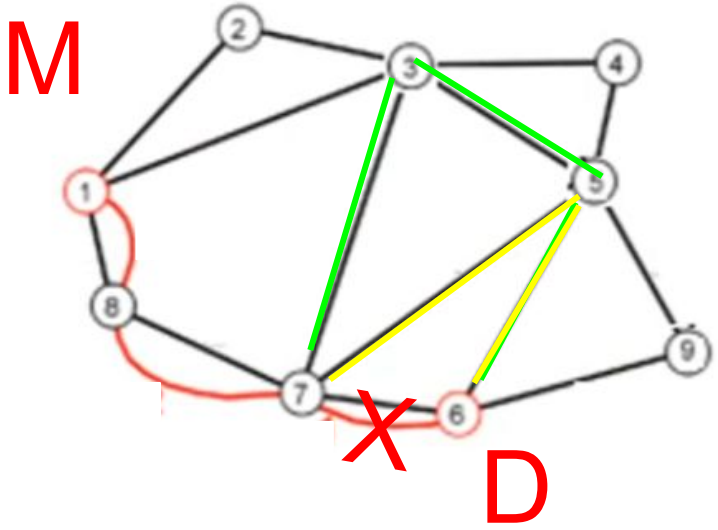
In particolare definisce :

L'**indirizzamento logico** : ogni nodo connesso deve essere identificato con un indirizzo logico (indipendente dall' hardware!) che deve essere UNICO sull'intera rete.

La scelta del **cammino migliore** (**routing**) o di un cammino alternativo in caso di guasto, per raggiungere il destinatario del messaggio.

Livello 3 - RETE - modello ISO OSI





Gli apparati in grado di connettere reti diverse al fine di creare collegamenti tra due o più host non direttamente collegati sono i **ROUTER**

Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di circuito

In origine è stato vantaggioso basarsi su una rete pre-esistente : la **rete telefonica**.
All'inizio del secolo scorso tutte le chiamate di un distretto passavano da una centrale e venivano smistate dai centralinisti che commutavano manualmente la linea per connettere i singoli apparecchi.



Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di circuito

Prevede una connessione tra due nodi terminali tramite un percorso fisico scelto



Il circuito resta impegnato per tutta la chiamata, anche se le due persone non parlano

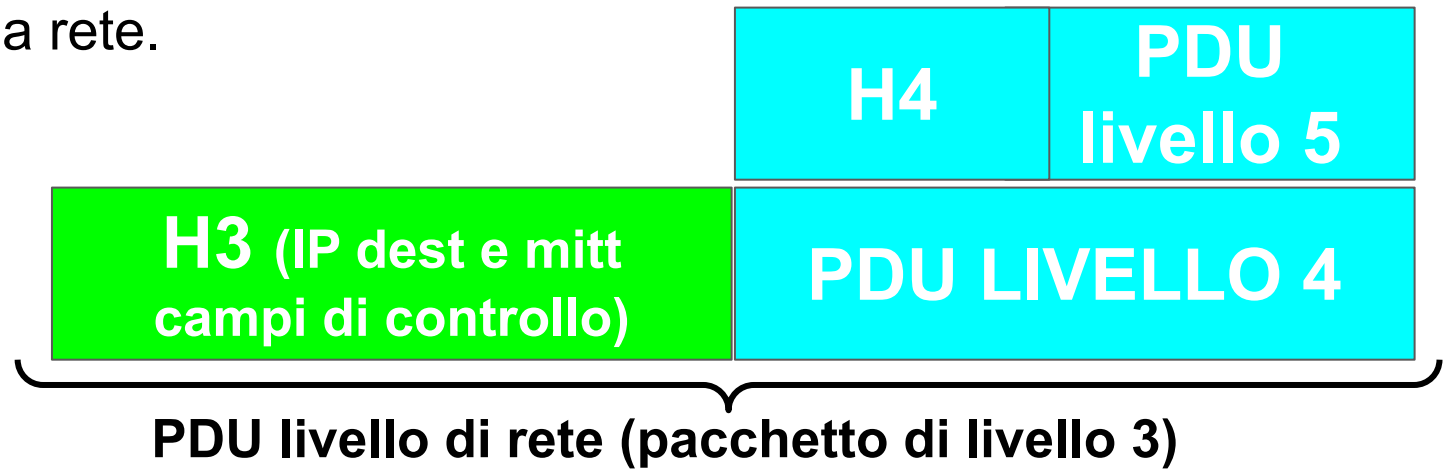
I nodi centrali non memorizzano l'informazione

Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di pacchetto

La commutazione di pacchetto è una tecnica nata durante la guerra fredda per permettere la trasmissione di dati anche nel caso di attentati, sabotaggi o malfunzionamenti di tratti di rete, prevedendo la possibilità che i pacchetti potessero fare percorsi alternativi.

L'intero messaggio è suddiviso in pacchetti di grandezza limitata che, autonomamente, raggiungono la destinazione passando da un nodo all'altro della rete.



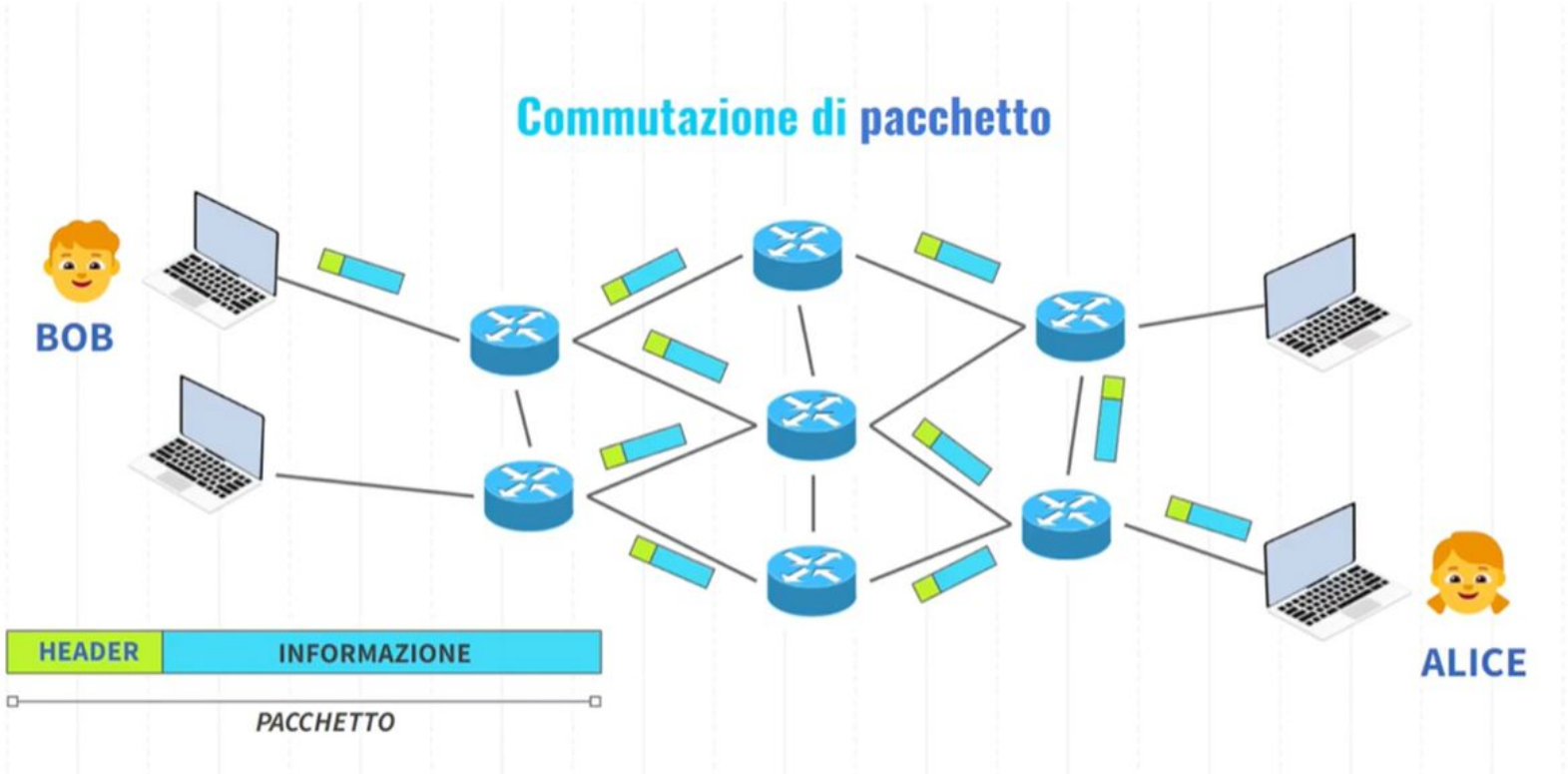
Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di pacchetto



Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di pacchetto (connectionless)



Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di pacchetto (connectionless)

Ogni pacchetto è inviato dai router in modo autonomo rispetto agli altri e può seguire percorsi diversi per giungere a destinazione.

Il tratto di canale che collega due nodi è assegnato solo per il tempo strettamente necessario a trasferire i pacchetti di dati.

Il percorso viene stabilito di volta in volta dal nodo di rete da cui il pacchetto arriva.

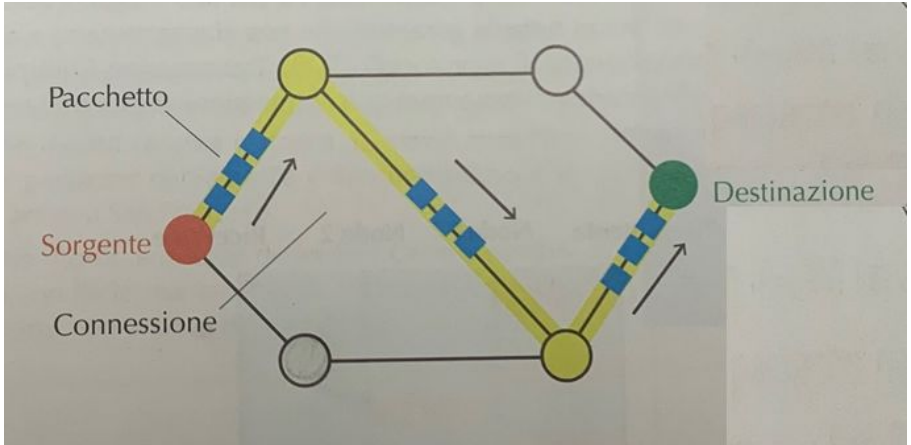
Il nodo (router) analizza l'indirizzo del destinatario contenuto nell'intestazione del pacchetto, e servendosi di un algoritmo, sceglie la via su cui indirizzarlo.

Livello 3 - RETE - modello ISO OSI

Commutazione di pacchetto (connection oriented)

Nella commutazione di pacchetto connection oriented, viene stabilito un **circuito virtuale** ovvero una strada che tutti i pacchetti appartenenti allo stesso messaggio dovranno seguire.

I pacchetti vengono marcati da un identificatore e fluiscono in un “tubo virtuale” seguendo un percorso prefissato, ottenendo la garanzia di una corretta sequenza in arrivo dei pacchetti.



Livello 3 - RETE - TCP/IP

IP (Internet Protocol) è il protocollo di rete di Internet.

E' un protocollo **CONNECTIONLESS** e, insieme al protocollo di trasporto (**TCP -** Transmission Control Protocol), ***costituisce le fondamenta su cui poggia INTERNET*** !

L'IP fa "del suo meglio" (*best effort*) per inviare i pacchetti in modo corretto, ma non è in grado di controllare eventuali perdite o alterazioni di dati, il recupero degli errori o di eventuali dati persi è affidato al protocollo TCP (di livello 4).

Livello 3 - RETE - TCP/IP

Per svolgere il suo compito l'IP esegue le seguenti funzioni fondamentali :

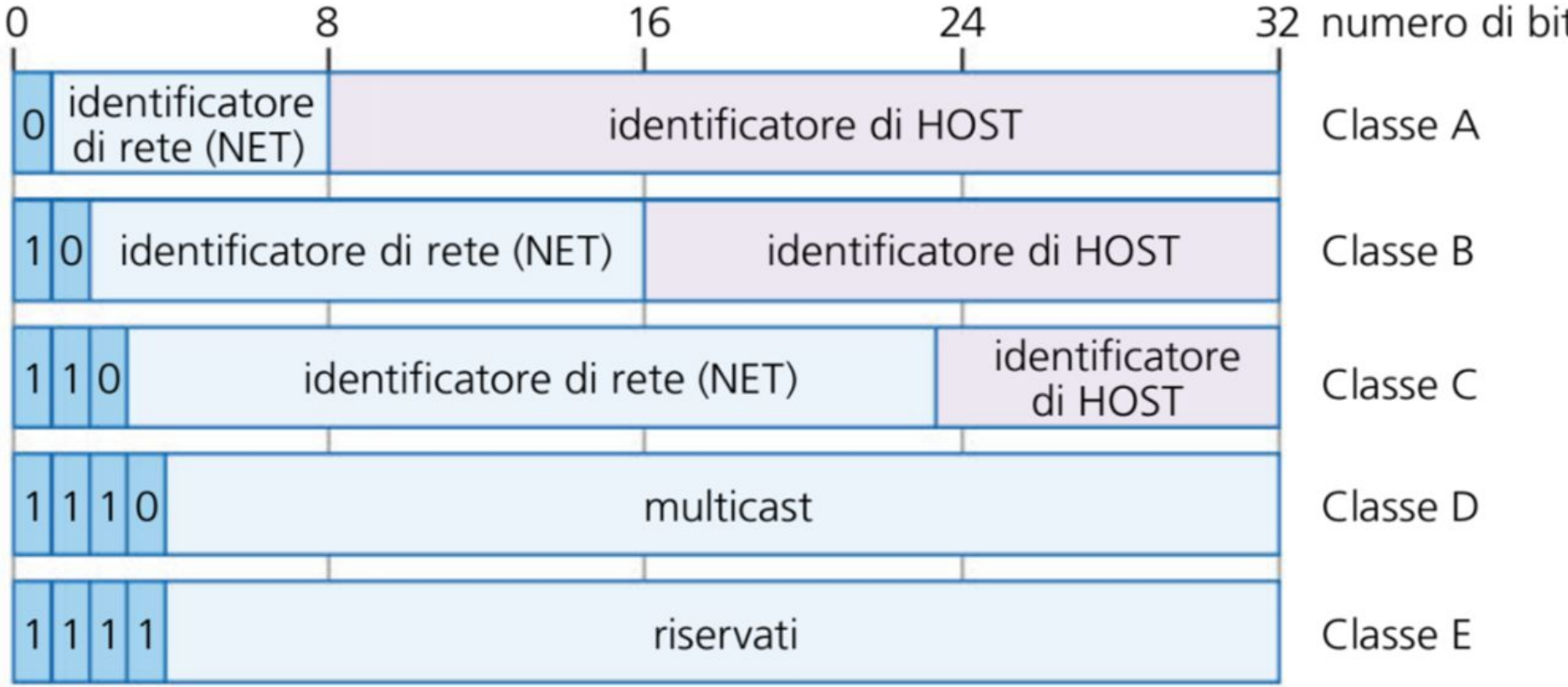
encapsulation : imbusta i dati che arrivano dal livello trasporto, lato mittente

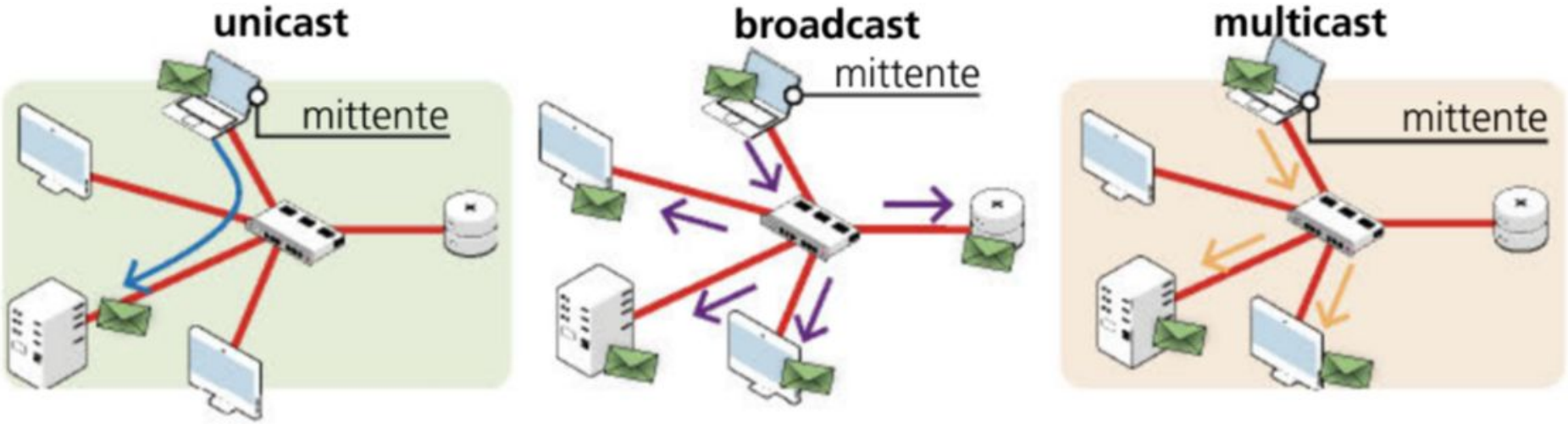
addressing : fornisce l'indirizzamento ai pacchetti

routing : garantisce l'instradamento dei pacchetti

decapsulation : permette lo spacchettamento dei pacchetti ricevuti, toglie la busta di livello 3 e passa i dati al livello di trasporto, lato ricevente

Indirizzi IPv4 - metodo CLASSFUL




unicast
mittente
broadcast
mittente
multicast
mittente

Indirizzi IPv4 - metodo CLASSFUL

Classe	I bit del primo ottetto (in verde i bit iniziali)	Il primo ottetto (in decimale)	Suddivisione dell'indirizzo in Network (N) e Host (H)	Maschere di sottorete (in notazione decimale e binaria)	Prefix length
A	00000000 -01111111	0 – 127	N.H.H.H	255.0.0.0 11111111.0000000.00000000.00000000	/8
	128 reti (2^7) 16 777 214 host per rete ($2^{24} - 2$) **Nota: gli indirizzi 0.0.0.0 e 127.0.0.0 sono riservati e non possono essere utilizzati**				
B	10000000 -10111111	128 – 191	N.N.H.H	255.255.0.0 11111111.11111111.0000000.00000000	/16
	16 384 reti (2^{14}) 65 534 host per rete ($2^{16} - 2$)				
C	11000000 -11011111	192 – 223	N.N.N.H	255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.0000000	/24
	2 097 152 reti (2^{21}) 254 host per rete ($2^8 - 2$)				
D	11100000 -11101111	224 – 239	Riservati: indirizzi multicast	Non hanno maschera di rete	
	I 32 bit dell'indirizzo non sono usati per indicare il singolo host, ma un gruppo di host				
E	11110000 -11111111	240 – 255	Non utilizzati		

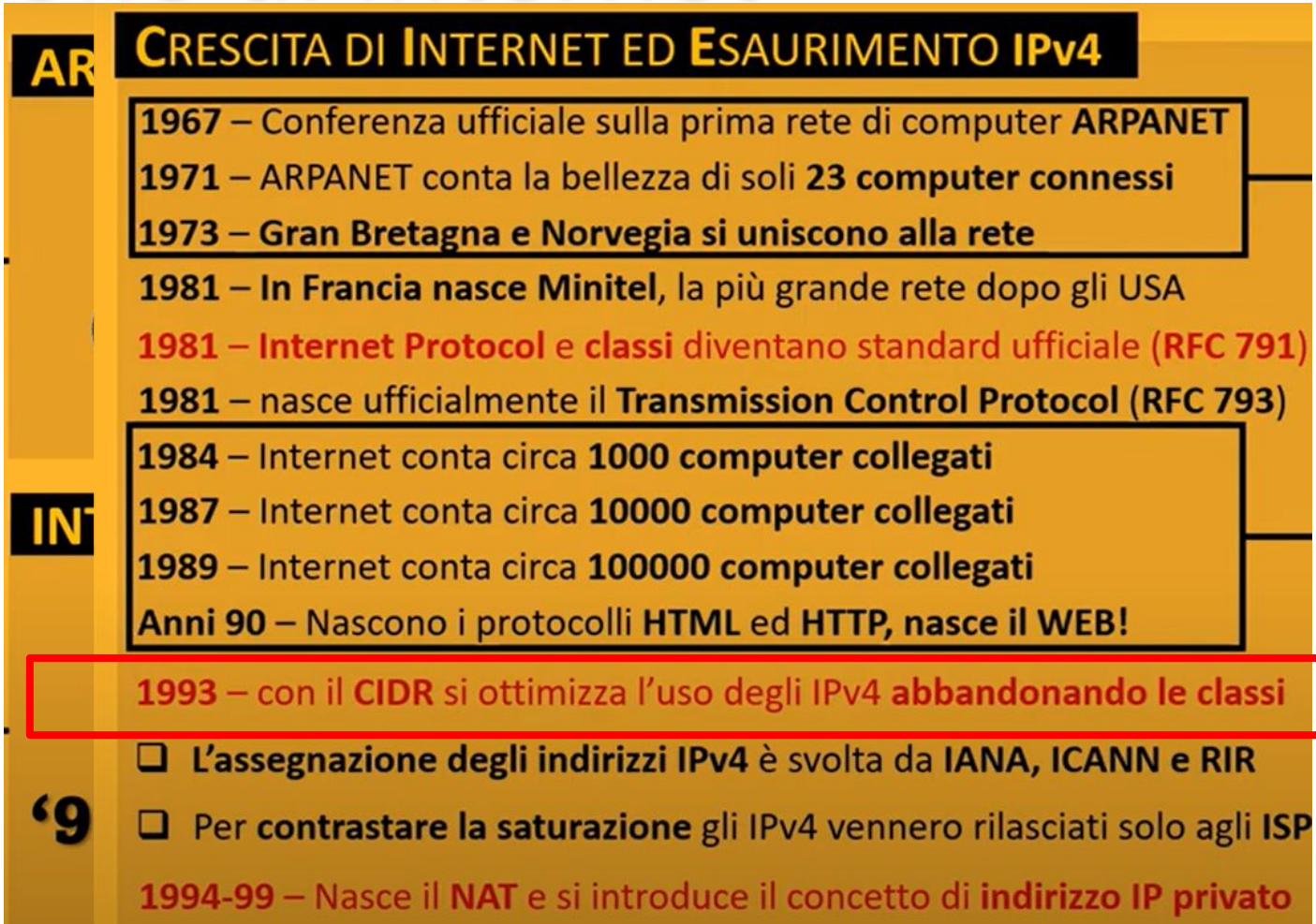
Evoluzione di Internet

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

iana

Internet Assigned Numbers Authority

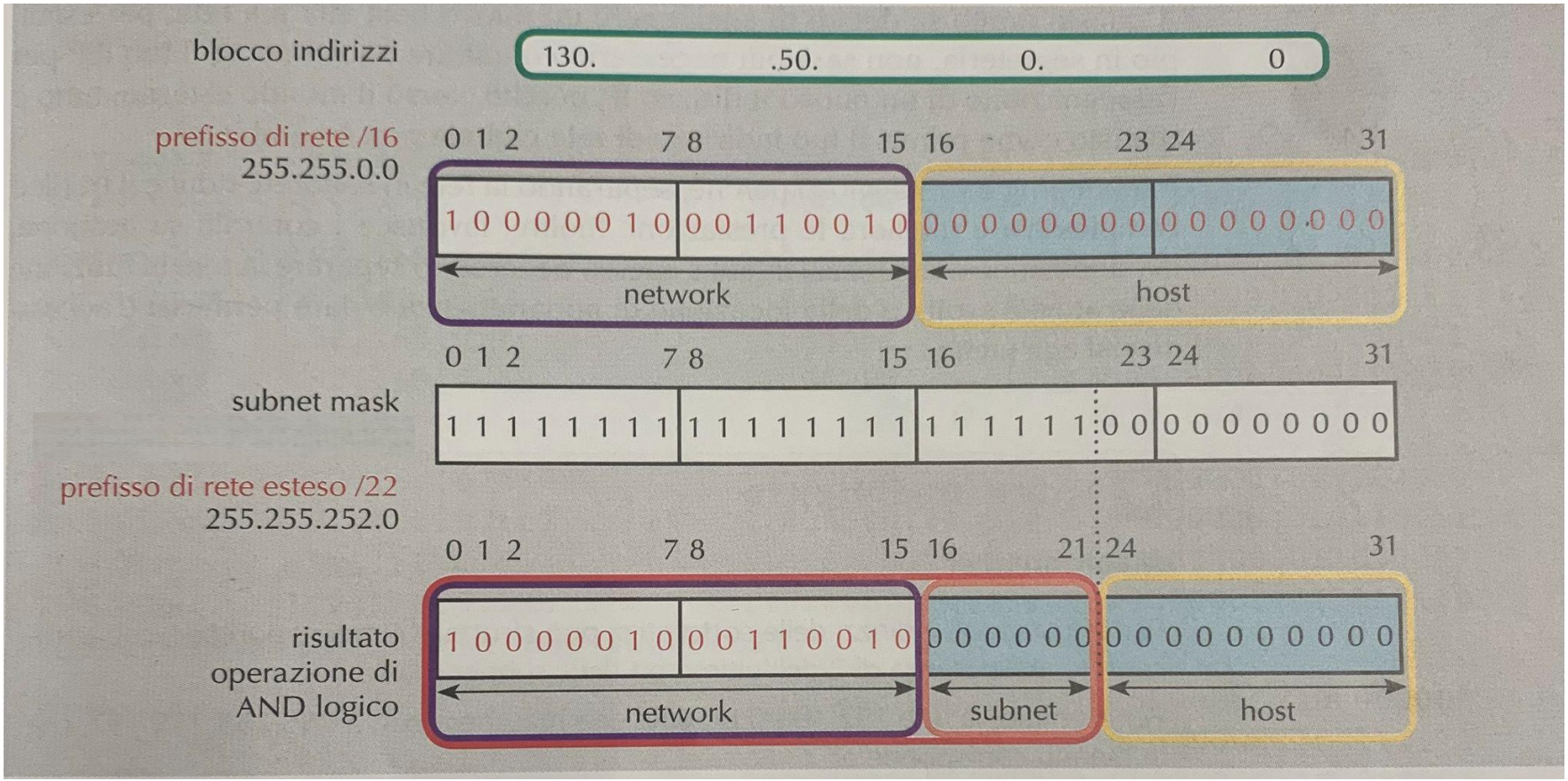


Indirizzi IPv4 - CLASSLESS - **CIDR**

Classful è stato pensato all'inizio dell'era di Internet prima che venisse la massiccia proliferazione delle reti locali, ma oggi risulta essere rigido, inefficiente e dispendioso:
si pensi che, se un'organizzazione ha bisogno di indirizzi IP per 1200 host deve richiederne comunque, circa 65000!

CIDR (Classless Inter Domain Routing) supera questi limiti e introduce una maschera che permette una divisione elastica e arbitraria dell'indirizzo IP in rete ed host

Indirizzi IPv4 - Subnetting



Indirizzi IPv4 - Subnetting
come determinare l'indirizzo di rete



IP e Subnet vengono messi in AND.
Il confronto darà 1 solo se entrambi i bit valgono 1.



Indirizzi IPv4 - Subnetting

Indirizzi Privati

Blocco di indirizzi	Intervallo indirizzi	Numero di indirizzi disponibili	Note
10.0.0.0/8	10.0.0.0 - 10.255.255.255	16777216	Indirizzi riservati alle reti private.
172.16.0.0/12	172.16.0.0 - 172.31.255.255	1048576	Indirizzi riservati alle reti private.
192.168.0.0/16	192.168.0.0 - 192.168.255.255	65536	Indirizzi riservati alle reti private. Sono spesso automaticamente assegnati ai PC di casa.
127.0.0.0/8	127.0.0.1 - 127.255.255.254		• Loopback: indirizzi speciali utilizzati da un host per indirizzare il traffico verso sé stesso. • L'indirizzo 127.0.0.1 (localhost) è quello più utilizzato per prove di funzionamento in locale o tramite il comando ping.
169.254.0.0/16	169.254.0.1 - 169.254.255.254		Gli indirizzi che vanno da 169.254.0.0 a 169.254.255.255 sono stati riservati da IANA per l'indirizzamento IP

Protocollo IPv6

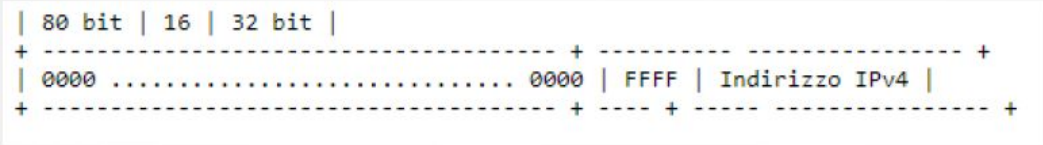
- Il protocollo IPv6 è stato sviluppato per sostituire IPv4, che, a causa della crescente diffusione di Internet, esaurirà lo spazio di indirizzamento nei prossimi anni.
- IPv6 introduce indirizzi IP lunghi 128 bit con circa 3,4 *10^38 possibili nodi indirizzabili, contro i 32 bit di IPv4.
- L'indirizzo tipico di IPv6 presenta 8 campi ciascuno formato da 16 bit espressi in esadecimale, ad esempio:
- 2001:0db8:85a3:0000:1319:8a2e:0370:7344
- Se uno dei gruppi è composto da una sequenza di quattro zeri può essere contratto ad un solo zero: 2001:0db8:85a3:0:1319:8a2e:0370:7344 .
- Inoltre, una sequenza di zeri contigui (e una soltanto) composta da 2 o più gruppi può essere contratta con la semplice sequenza :: ovvero 2001:0db8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7344 corrisponde a 2001:0db8:0:0:0:8a2e:0370:7344 o ancora più sinteticamente a 2001:0db8::8a2e:0370:7344

Protocollo IPv6

- Seguendo le regole poc'anzi menzionate, se più sequenze simili si susseguono, è possibile ometterle tutte; di seguito vengono riportate varie rappresentazioni dello stesso indirizzo:
- 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
- 2001:0db8:0000:0000::1428:57ab
- 2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab
- 2001:0db8:0::0:1428:57ab
- 2001:0db8::1428:57ab
- Altresì,per mantenere ancora una certa compatibilità con l'IPv4 è stata lasciata la possibilità di esprimere gli ultimi 32 bit in notazione IPv4, per esempio:
- 2001:0:0:0:0:0:192.168.3.2 Diventa: 2001:: 192.168.3.2

Protocollo IPv6

- La forma di scrittura ::ffff:1.2.3.4 è chiamata IPv4-*mapped address.* Il formato ::1.2.3.4 è un IPv4-compatible address, tuttavia l'uso di questo formato è sconsigliato in quanto esso è stato disapprovato.
- Rappresentazione mapped address del RFC2373



- La notazione valida utilizzata viene chiamata IPv4-*compatible address,* dove gli indirizzi IPv4 convertiti in esadecimale prendono le due code dell'IPv6.
- Gli indirizzi IPv4 sono facilmente trasformabili in formato IPv6. Ad esempio, se l'indirizzo decimale IPv4 è 135.75.43.52 (in esadecimale, 874B2B34), può essere convertito in 0000:0000:0000:0000:0000:0000:874b:2b34 o più brevemente ::874b:2b34. Anche in questo caso è possibile l'uso della notazione ibrida usando la forma ::135.75.43.52.

Protocollo IPv6

I vantaggi di IPv6 rispetto a IPv4

1) semplifica le procedure di instradamento;

2) aumenta l'efficienza delle tabelle di instradamento;

3) permette la configurazione automatica di un indirizzo IP;

4) consente di avere un numero di indirizzi IP estremamente elevato;

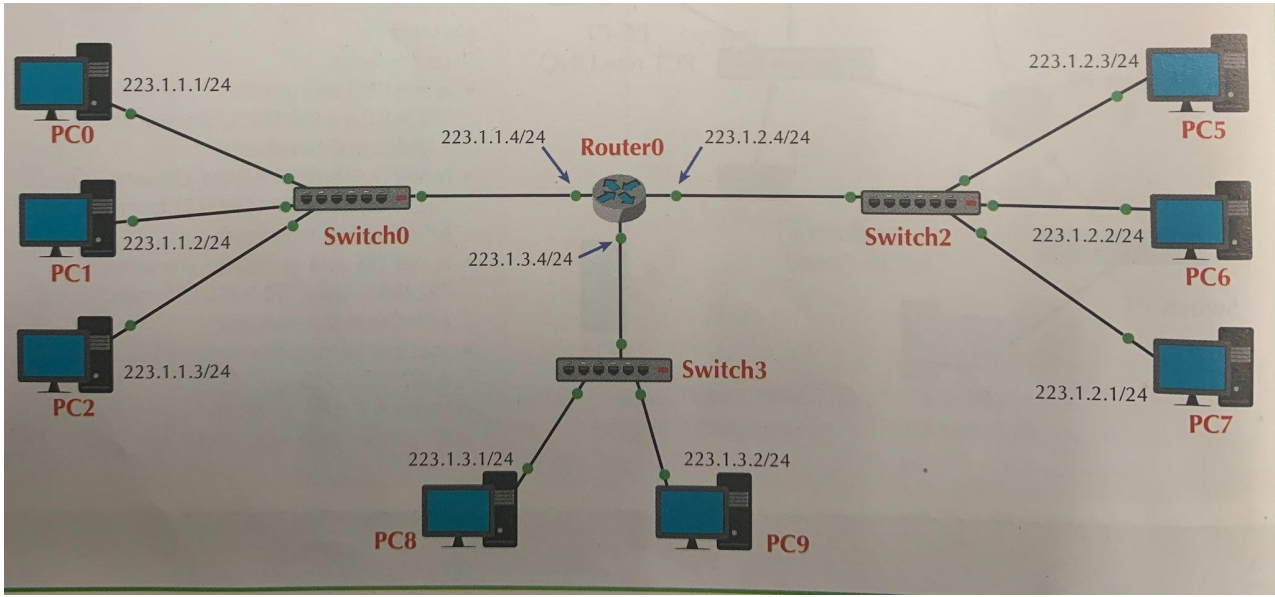
5) fornisce una maggiore sicurezza per l'informazione trasmessa.

Default Gateway o Gateway predefinito

Altro elemento fondamentale della configurazione di rete di un Host è il **DEFAULT GATEWAY** o **ROUTER**

Il router è un device di rete multiporta indispensabile per far comunicare **reti differenti**

Il router dispone di una **tabella di routing** in cui sono presenti gli indirizzi degli host di tutte le reti a cui è connesso



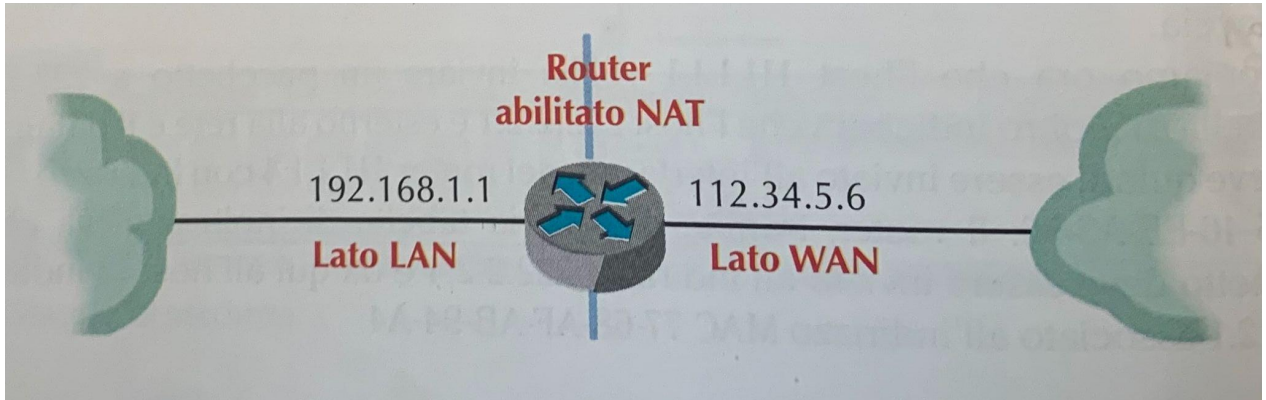
Ogni porta del router **ha un indirizzo IP della stessa rete degli host ad essa collegati**. Ogni host deve conoscere l'indirizzo del router

IP Privati e protocollo NAT

Per essere collegato ad internet un host deve avere un IP PUBBLICO, cioè visibile da tutti gli altri host connessi a internet, che deve essere UNIVOCO, in modo che l'host possa essere identificato nella rete.

Per "risparmiare" indirizzi e far fronte al problema dell'esaurimento degli indirizzi IPv4, sono stati introdotti gli **indirizzi privati** che possono essere utilizzati solo all'interno di una rete privata di un'organizzazione.

La traduzione di un indirizzo privato in un indirizzo pubblico viene effettuata dal protocollo **NAT** (Network Address Translation)



Protocollo DHCP

Nelle reti locali, in cui gli utenti cambiano spesso o vanno e vengono continuamente, usando terminali mobili, è preferibile non assegnare manualmente gli indirizzi IP, ma ottenere gli indirizzi IP automaticamente.

Questo viene ottenuto utilizzando un protocollo noto come ***Dynamic Host Configuration Protocol*** (**DHCP**) che fornisce un meccanismo per l'assegnazione automatica di indirizzamento, comprensivo di indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e altre informazioni di configurazione.

DHCP è in genere il metodo preferito di assegnazione degli indirizzi IP agli host su reti di grandi dimensioni, in quanto riduce l'onere per il personale di supporto di rete e praticamente elimina gli errori di immissione.

Un altro vantaggio di DHCP è che l'indirizzo non è assegnato permanentemente, ma è noleggiato (leasing) solo per un periodo di tempo, se l'host è spento l'indirizzo viene restituito per il suo riutilizzo.

Algoritmi di routing

Ogni router contiene una **TABELLA DI ROUTING** in cui sono memorizzate le informazioni riguardanti le distanze per ogni destinazione e il canale da utilizzare, queste tabelle sono costruite e aggiornate sulla base di alcuni algoritmi di routing.
Distinguiamo due classi principali di algoritmi di routing :

LINK STATE ROUTING

Ogni router deve conoscere la topologia della rete e poi applica un determinato algoritmo (ad esempio **l'algoritmo di DIJKSTRA**) per calcolare il percorso minimo verso una determinata destinazione.

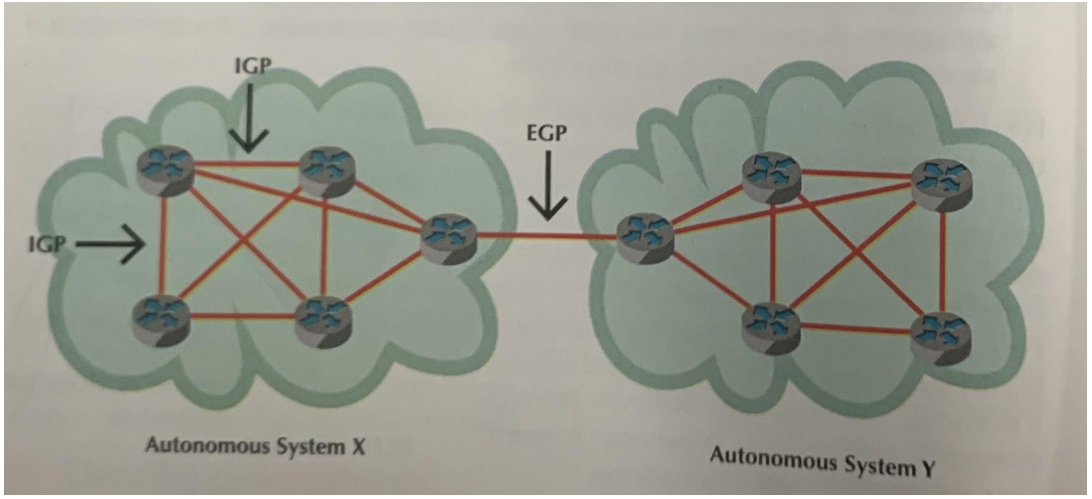
DISTANCE VECTOR ROUTING

Ogni router conosce i nodi a lui adiacenti e riceve da essi, periodicamente, informazioni sui percorsi minimi. Applica poi altri algoritmi (ad esempio **l'algoritmo di Bellman-Ford**) per calcolare i percorsi minimi.

Autonomous System (AS)

Internet è suddivisa in **AUTONOMOUS SYSTEM** che è un gruppo connesso di una o più reti IP gestite da uno o più operatori ma con il medesimo protocollo di routing.

Ad esempio il consorzio **GARR** è un'organizzazione senza fini di lucro (fondata da CNR, ENEA, .. patrocinata dal MIM) che fornisce connettività per la comunità della ricerca e delle Università italiane. Ed è vista all'esterno come un unico AS.



IGP protocolli di routing usati all'interno di un AS

EGP protocolli di routing usati per interconnettere tra di loro gli AS



Problema dell'indirizzamento

Il livello 2 (Data Link layer) è responsabile dell'invio delle trame da un un terminale all'altro all'interno della stessa rete locale. Più precisamente è responsabile del collegamento tra una scheda di rete ad un altra (**NIC :** Network Interface Card), dove il nodo sorgente ed il nodo destinazione sono identificati dai **MAC** address contenuti nella trama di livello 2.

Anche i protocolli di livello 3 utilizzano un indirizzo di origine e destinazione ma sono strutturati in maniera diversa ed il loro scopo è diverso: servono a far transitare dati tra segmenti di reti diverse, ma per essere inviati devono essere incapsulati in trame di livello 2 e poi essere trasmessi a livello fisico.

In pratica ogni volta che un pacchetto di livello 3 lascia una rete per entrare nel segmento di rete successivo viene incapsulato in una nuova trama di livello 2, il pacchetto di livello 3 rimane inalterato durante l'intero attraversamento dei segmenti di rete.

Problema dell'indirizzamento (Protocollo ARP)

Per riuscire a scoprire l'indirizzo MAC a partire dall'indirizzo IP, si utilizza il **protocollo ARP (Address Resolution Protocol).**

Ad esempio se un host A deve comunicare con un host C e ne conosce l'indirizzo IP ma non il MAC, invia un pacchetto in broadcast a tutti gli host della rete, contenente :

- il proprio indirizzo MAC
- l'indirizzo IP di destinazione (ovvero di C)

Questo pacchetto prende il nome di **ARP REQUEST**

Ogni host riceve la ARP REQUEST e verifica se il proprio indirizzo IP corrisponde a quello ricevuto. Soltanto l'host C risponderà inviando ad A un pacchetto chiamato **ARP REPLY** contenente il proprio MAC address. Ogni h dispone di una tabella di ARP memorizzata in cache che viene via via popolata con i MAC address già conosciuti. Prima di inviare una ARP Request ogni h interrogherà la propria tabella ARP e se troverà il MAC address dell'IP di destinazione, non invierà alcuna ARP REQUEST, se invece non dovesse trovare corrispondenza, invierà una richiesta.